Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 6

Prova individual: tres blocs alineats amb els criteris C1–C3. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.

Prova · Unitat 6 — Probabilitat i presa de decisions

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 50 minuts. Es valora el **resultat**, però també la **interpretació** dins del context de la decisió i la **mirada crítica** davant de xifres de risc i jocs d'atzar. Mostra tots els càlculs. Pots usar calculadora.

Bloc 1 (C1) — Probabilitat bàsica *(3,5 punts)*

1. En tirar un dau:

a) Calcula la probabilitat de treure un nombre **parell**, en **fracció, decimal i percentatge**.

b) Calcula la probabilitat del **succés contrari**.

2. Se sap que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,3$ i $P(A \cap B) = 0,1$. Calcula $P(A \cup B)$ i explica per què cal restar la intersecció.

Bloc 2 (C2) — Probabilitat condicionada i arbres *(3,5 punts)*

3. Se sap que $P(A \cap B) = 0,18$ i $P(B) = 0,6$. Calcula $P(A \mid B)$ i **interpreta** el resultat.

4. Un programa d'inserció: el 75% supera la formació; d'aquests, el 80% troba feina; dels que no la superen, el 30% en troba.

a) Dibuixa el **diagrama d'arbre**.

b) Calcula la **probabilitat global** de trobar feina.

Bloc 3 (C3) — Esperança i decisió *(3 punts)*

5. En un joc, guanyes 8 € amb probabilitat 0,25 i perds 3 € amb probabilitat 0,75. Calcula l'**esperança matemàtica** i digues si convé jugar. **Justifica-ho.**

6. Una malaltia afecta l'1% d'una població de 10.000 persones. Un test detecta el 99% dels malalts i dona un 5% de falsos positius. Si hi ha 99 malalts amb test positiu i 495 sans amb test positiu, calcula $P(\text{malalt} \mid \text{positiu})$ i **interpreta** el resultat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Prova UD6 — per al professorat

Bloc 1 (C1)

1.1 (a) Parells $\{2,4,6\}$, 3 casos de 6: $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$. (b) Contrari (senar): $P(\overline{A}) = 1 - 0,5 = 0,5 = 50\%$.

1.2 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,6 + 0,3 - 0,1 = 0,8$. Cal restar la intersecció perquè els elements que són a **tots dos** successos es comptarien **dues vegades** en sumar $P(A) + P(B)$.

Bloc 2 (C2)

1.1 $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{0,18}{0,6} = 0,3 = 30\%$. **Interpretació:** sabent que ha passat B, la probabilitat d'A és del 30%.

1.2 (a) Arbre amb dues etapes: *supera* $(0,75)$ → feina $(0,8)$ / no feina $(0,2)$; *no supera* $(0,25)$ → feina $(0,3)$ / no feina $(0,7)$. (b) Rutes cap a «feina»: $0,75 \cdot 0,8 = 0,60$ i $0,25 \cdot 0,3 = 0,075$. $P(\text{feina}) = 0,60 + 0,075 = 0,675$ (un $67,5\%$).

Bloc 3 (C3)

1.1 $E = 8 \cdot 0,25 + (-3) \cdot 0,75 = 2 - 2,25 = -0,25\,€$. Com que $E < 0$, de mitjana es perden 25 cèntims per partida: **no convé** jugar a la llarga.

1.2 Total de positius: $99 + 495 = 594$. $P(\text{malalt} \mid \text{positiu}) = \dfrac{99}{594} \approx 0,167 = 16,7\%$. **Interpretació:** tot i que el test «encerta el 99%», un positiu només significa un $16,7\%$ de probabilitat real d'estar malalt, perquè com que la malaltia és rara els **falsos positius** (495) superen de molt els malalts detectats (99). No s'ha d'interpretar un positiu com una certesa.

Orientació de qualificació (rúbrica): el Bloc 1 i el Bloc 2 puntuen sobre $3,5$ *i el Bloc 3 sobre* 3*. Dins de cada bloc es reparteix entre el procediment correcte, la* ***interpretació*** *dins del context de la decisió i la* ***mirada crítica*** *(falsos positius, esperança, condicionada). Total:* 10 *punts.*